



HAGERGROUP



UIMM ALSACE

RAPPORT DE FIN DE PROJET D'ÉTUDES E6

Capteur de Qualité d'Air Intérieur(QAI)

Apprenti : Timothée Delhelle

Tuteur : Nicolas Freyd

Diplôme :

BTS CIEL (Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Electronique)

Promotion :

2023-2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation de l'entreprise	3
2.1	Localisation	3
2.2	Secteur d'activité	3
2.3	Produits phares	4
2.4	Chiffres clés	4
2.5	Mes Missions	5
3	Cahier des charges	7
3.1	Diagramme de contexte :	7
3.2	Diagramme UML de cas d'utilisation :	8
3.3	Diagramme de séquence de visualisation des données :	9
3.4	Diagramme de séquence de réception / envoi des données :	10
3.5	Diagramme de Merise :	10
3.6	Diagramme de déploiement :	11
3.7	Contraintes techniques et économiques	12
3.7.1	Contraintes Techniques	12
3.7.2	Contraintes Economiques	12
3.8	Ressources Utilisées	13
4	Firmware	14
5	Configuration	14
6	Conclusion	14
7	Annexe	14
7.1	Mosquitto	14
7.2	MariaDB	14
7.3	ESP32	15
7.4	Debian	15

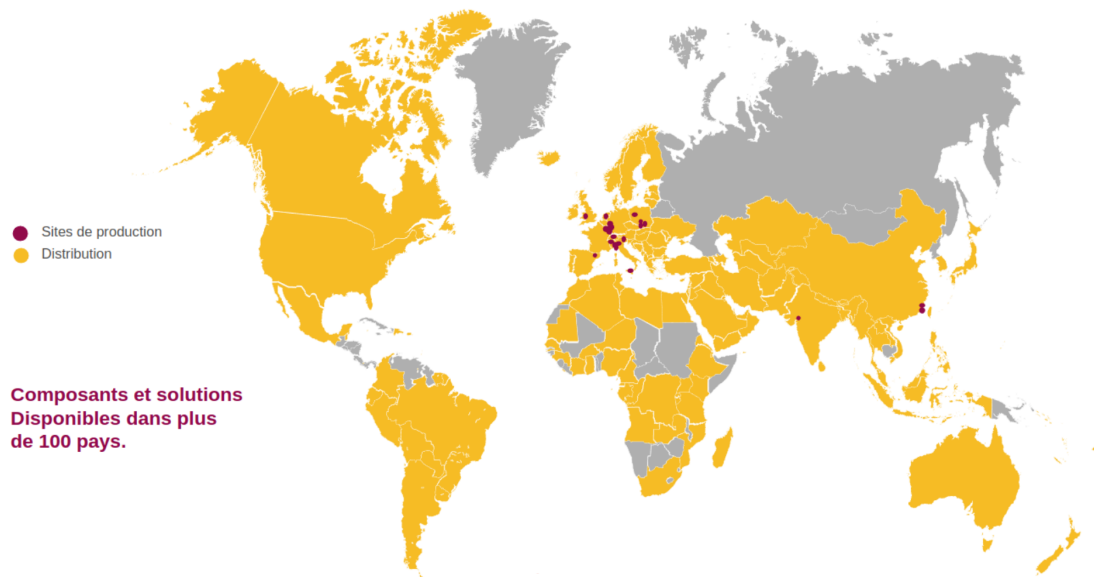
1 Introduction

Hager Electro est une filiale de Hager Group fabriquant principalement des disjoncteurs au sein de plusieurs usines situées majoritairement en Alsace et en Allemagne. Actuellement la qualité de l'air des usines n'est pas analysée, ce qui peut représenter un risque pour la santé des personnes due à de potentielles particules fines. Pour cela, il s'agit d'utiliser un microcontrôleur récupérant les données de capteurs de particules fines puis les envoyant à un serveur permettant le traitement, la visualisation et le stockage de ses données. Actuellement, des serveurs sont en places mais n'ont pas les logiciels requis et aucuns capteurs ne sont présents au sein des usines.

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Localisation

Hager Group worldwide



2.2 Secteur d'activité

Nos marques

Les spécialistes

:hager

Hager dispose d'une offre complète de produits et systèmes pour la distribution électrique dans les bâtiments industriels, les locaux professionnels et l'habitat.

B.
Berker

Les interrupteurs Berker sont utilisés dans le monde entier pour apporter plus de confort, de simplicité et d'esthétique à votre quotidien.

ELCOM.

Elcom est le spécialiste des systèmes modernes d'interphonie et des solutions de communication personnalisées.

E3/DC
ENERGY STORAGE

E3/DC fabrique en Allemagne et en Suisse des solutions innovantes dans le stockage de l'énergie et l'électromobilité.

B. BOCCHIOTTI
B. IBOCO

Bocchiotti et Iboco sont spécialistes dans la fabrication et la commercialisation de solutions et de services dans le domaine des chemins de câbles et des petits coffrets de distribution pour le segment résidentiel et l'industrie.

eficia
smart building®

Eficia est le spécialiste de la performance énergétique des bâtiments avec une solution innovante et exclusive pilotée 24/7.

Pmflex™

Pmflex est le spécialiste et leader du marché des systèmes de conduits flexibles et rigides pour les installations basse tension en Europe.

2.3 Produits phares

Disjoncteur Magnéto-Thermique



Disjoncteur Différentiel



Interrupteur



Prises électriques



Borne de recharge



Tableaux de distribution



2.4 Chiffres clés

3.2

milliards d'euros de
chiffre d'affaires

13,000

collaborateurs

>100

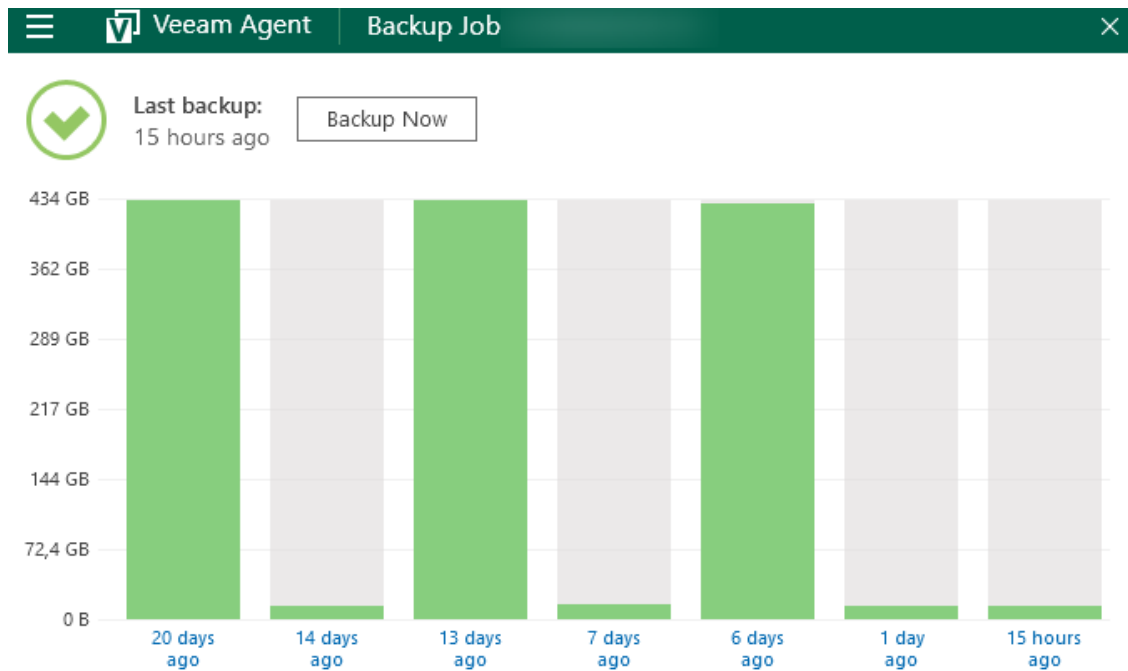
pays où les solutions
Hager Group sont distribuées

22

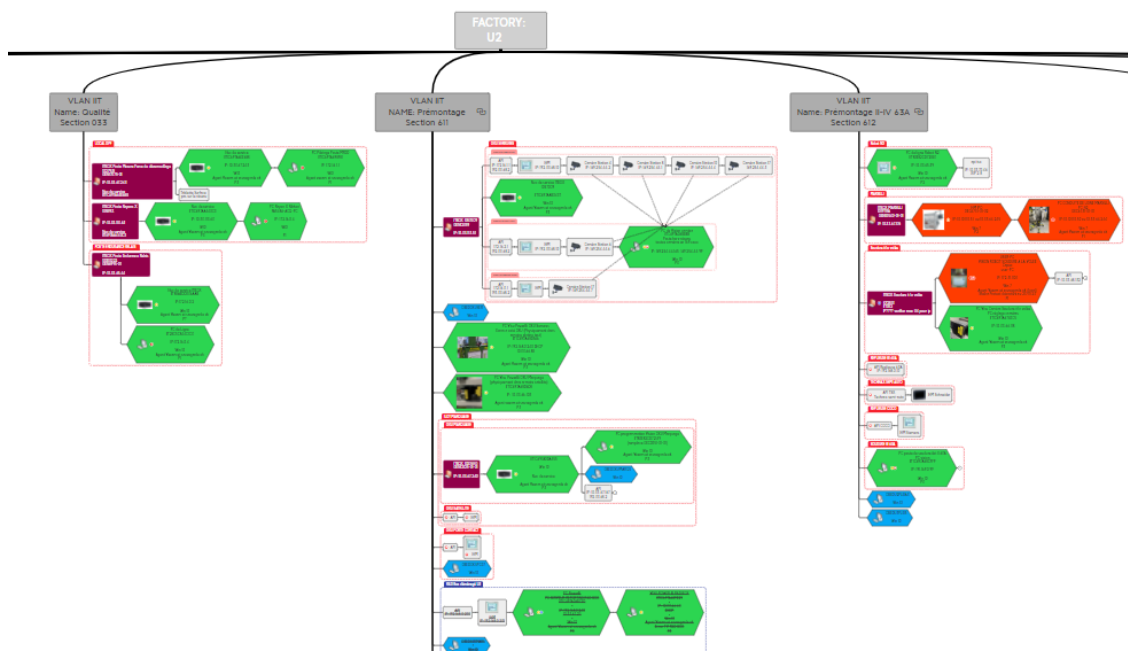
sites de production

2.5 Mes Missions

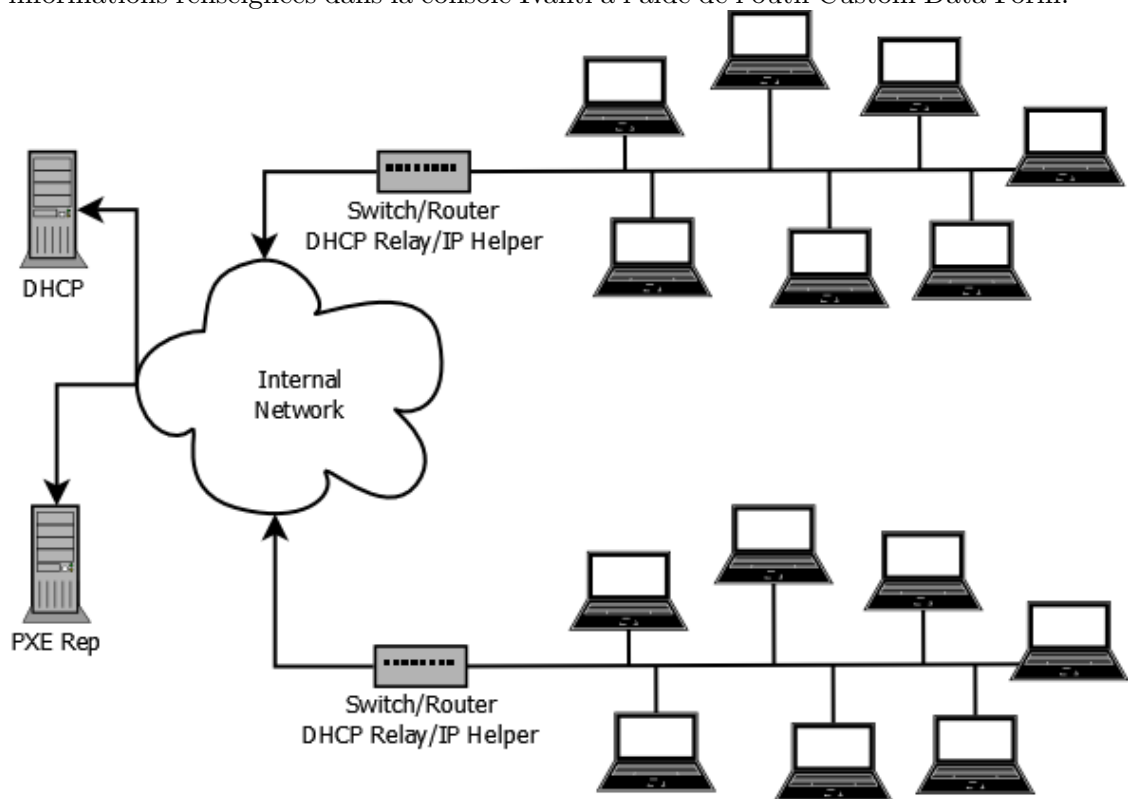
- Sauvegarde du parc informatique des usines du site d'Obernai à l'aide de la solution Veeam.



- Cartographie du réseau à l'aide de l'outil XMind. La cartographie inclut les PC de production, les PLC (automates) ainsi que les périphériques IP tels que des caméras, imprimantes, IHM (Interface Homme Machine) etc.



- Provisionning de nouveaux PC via PXE à l'aide d'un template disponible via Ivanti. Les nouveaux PC sont provisionnés automatiquement puis enrôlés dans l'AD et leurs informations renseignées dans la console Ivanti à l'aide de l'outil Custom Data Form.



- Migration de PC depuis Windows 7 vers Windows 10. Les anciennes applications ainsi que leurs configurations sont transférées sur le nouveau PC si possible, sinon une mise à jour est faite vers un applicatif plus récent. Le PC est ensuite testé et validé dans un environnement de test puis mis en production.



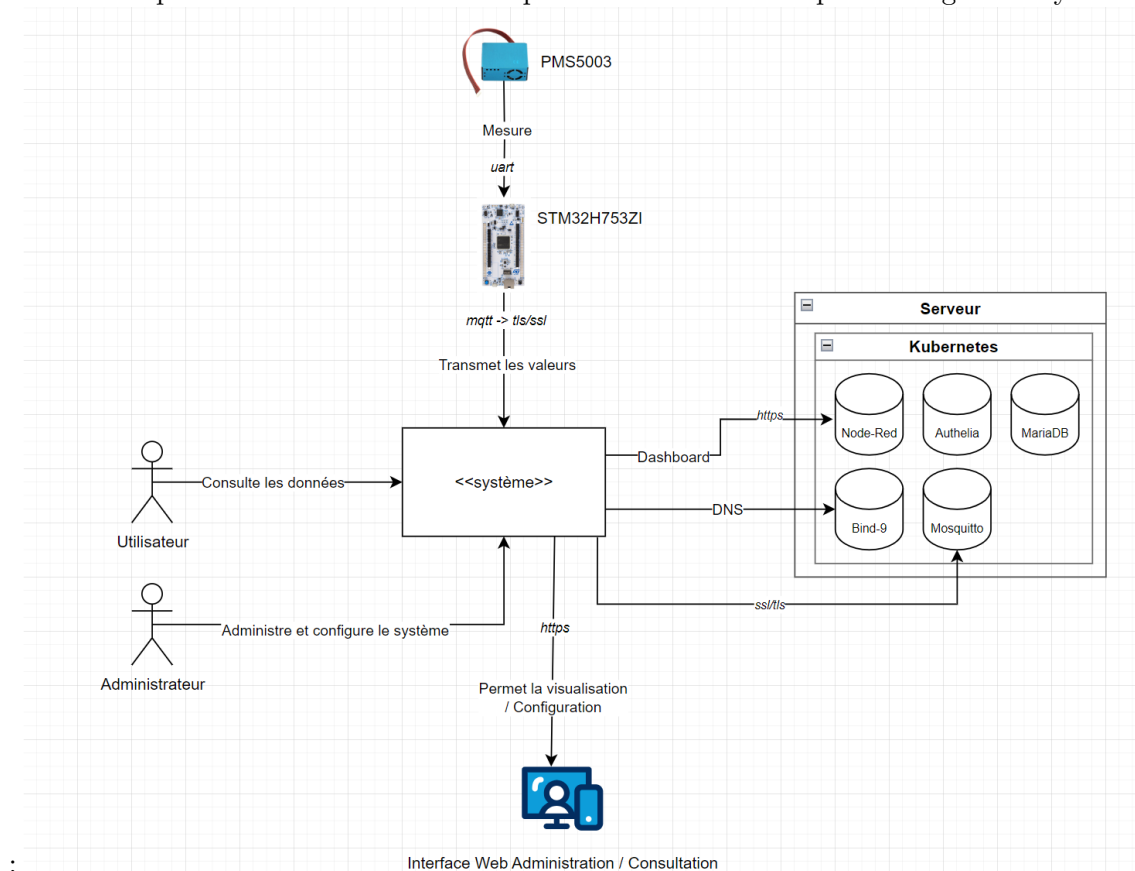
- Formation des utilisateurs aux nouvelles technologies mises en place au sein de l'entreprise.

3 Cahier des charges

L'objectif de ce projet est de pouvoir mesurer la qualité de l'air des usines ainsi que d'envoyer des alertes si des seuils sont dépassés. Pour cela, un capteur de qualité d'air sera relié à un microcontrôleur qui va se charger de récupérer les données. Il va ensuite les chiffrer via SSL et les envoyer au broker MQTT hébergé sur le serveur Linux. Le serveur Linux va ensuite récupérer les informations, les stocker dans une base de données, les afficher sur une Dashboard et envoyer des alertes si besoin.

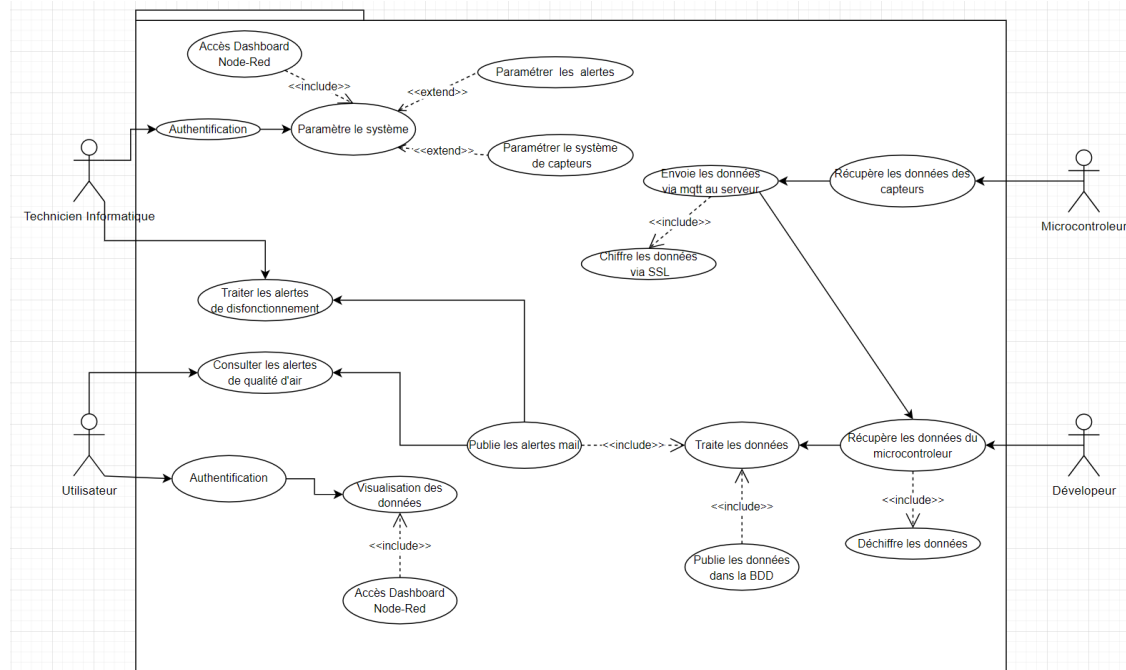
3.1 Diagramme de contexte :

Le capteur de QAI effectue des mesures à intervalle régulier, ces mesures sont transmises au microcontrôleur STM32 qui les transmet à son tour au serveur. Le serveur traite les données, les stocke et les affiche sur une Dashboard. La Dashboard est accessible par les utilisateurs pour visualiser les données et par les administrateurs pour configurer le système



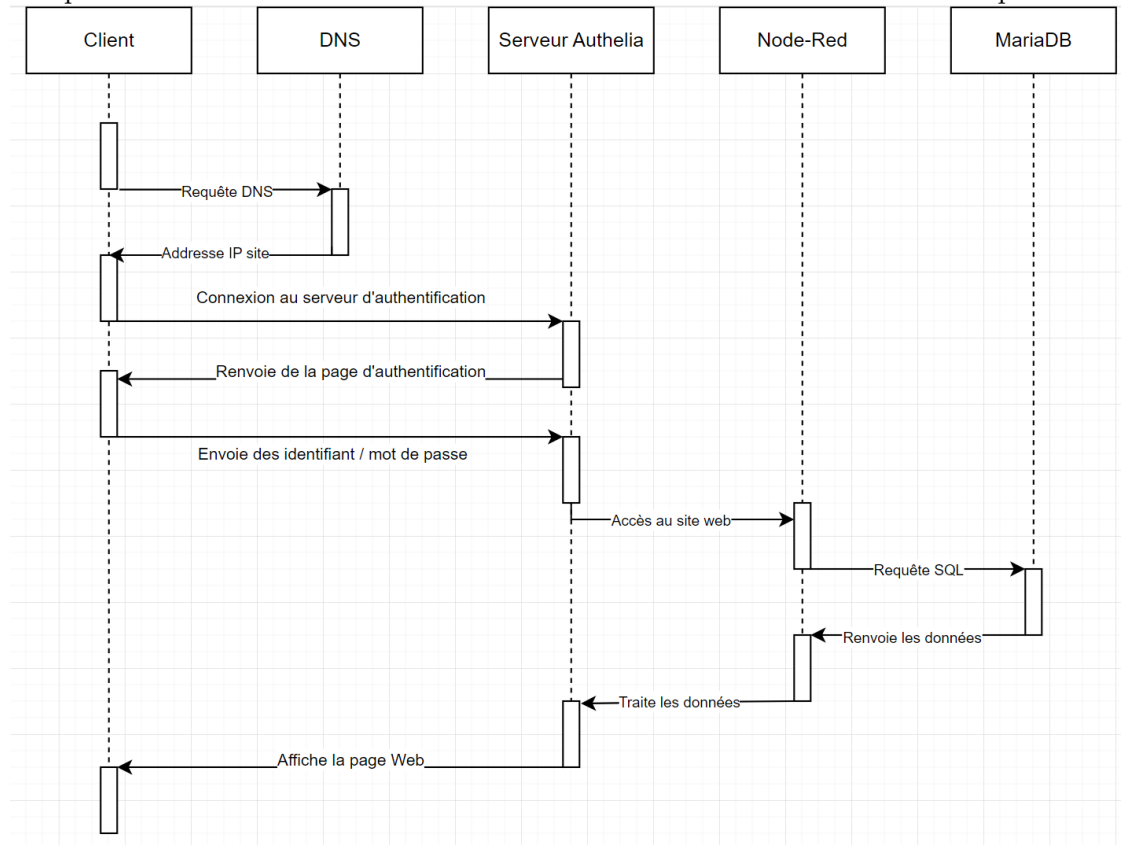
3.2 Diagramme UML de cas d'utilisation :

Le technicien informatique accède à l'interface de paramétrage du système après s'être authentifié. Il peut paramétrer les alertes et le système de capteurs depuis cette interface. L'utilisateur peut consulter les données après authentification et reçoit des alertes mail si un seuil de QAI est dépassé. Le microcontrôleur récupère les données des capteurs et les transmet au serveur de centralisation.



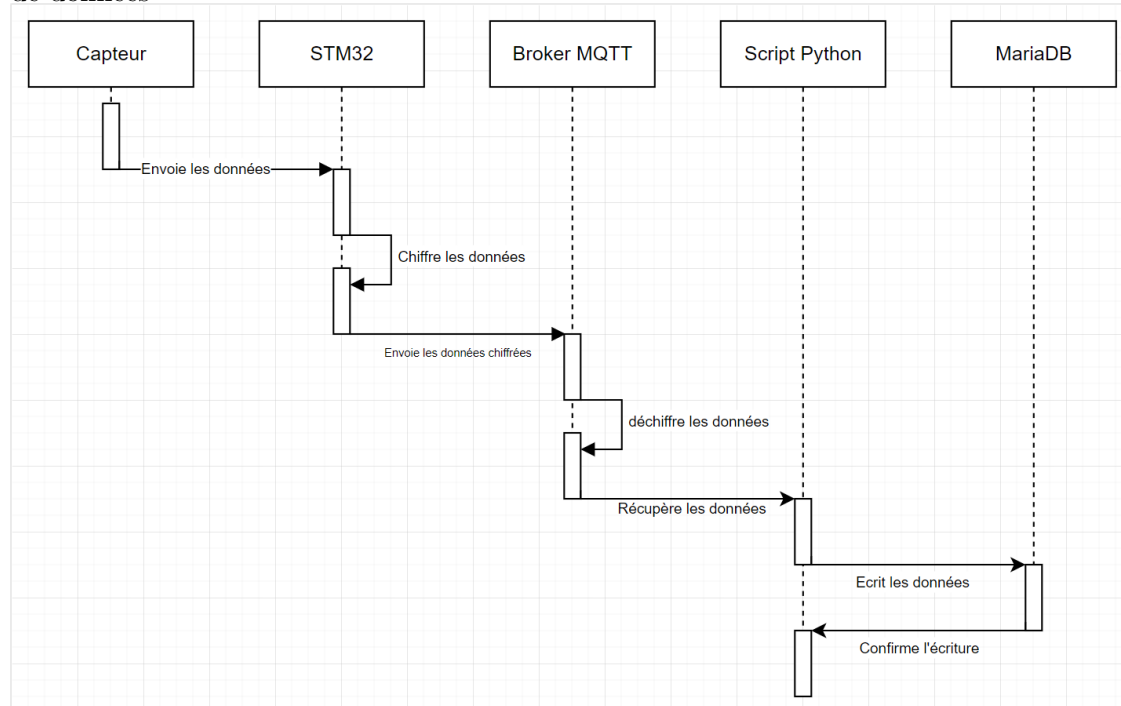
3.3 Diagramme de séquence de visualisation des données :

Lorsqu'un client souhaite visualiser les données des capteurs, il va accéder à la Dashboard via un navigateur internet. L'URL sera convertie en adresse IP par le serveur DNS, puis le serveur Authelia se chargera de l'authentification de l'utilisateur. Enfin, Node-Red va récupérer les données dans la base de données MariaDB et les afficher sur le poste client



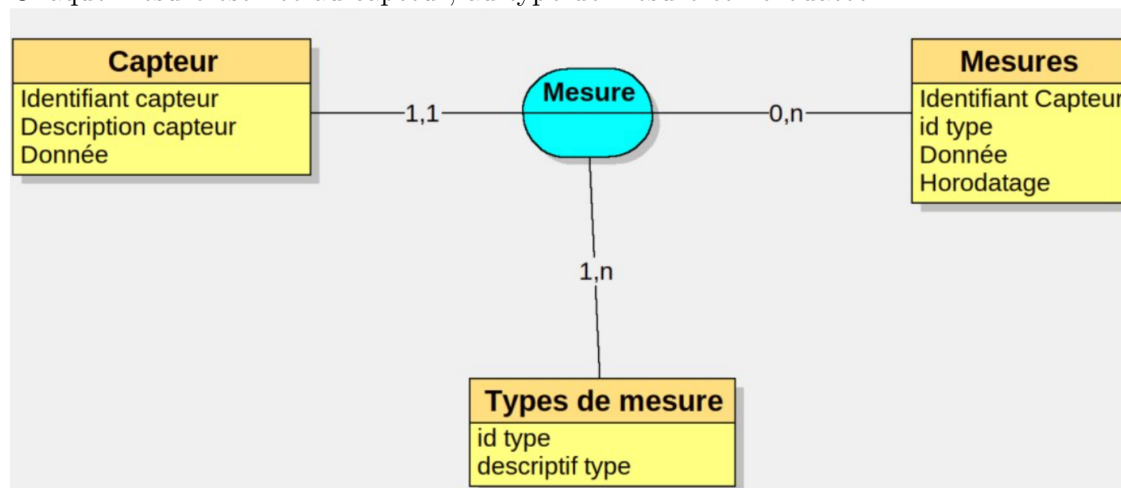
3.4 Diagramme de séquence de réception / envoi des données :

Le capteur de QAI transmet les données récoltées au microcontrôleur STM32 qui va ensuite les chiffrer à l'aide de SSL/TLS puis les envoyer au broker MQTT. Le broker MQTT déchiffre les données et les transmet aux clients qui ont souscrits au topic. Le script Python est un de ces clients et il se charge de récupérer les données et de les écrire dans la base de données



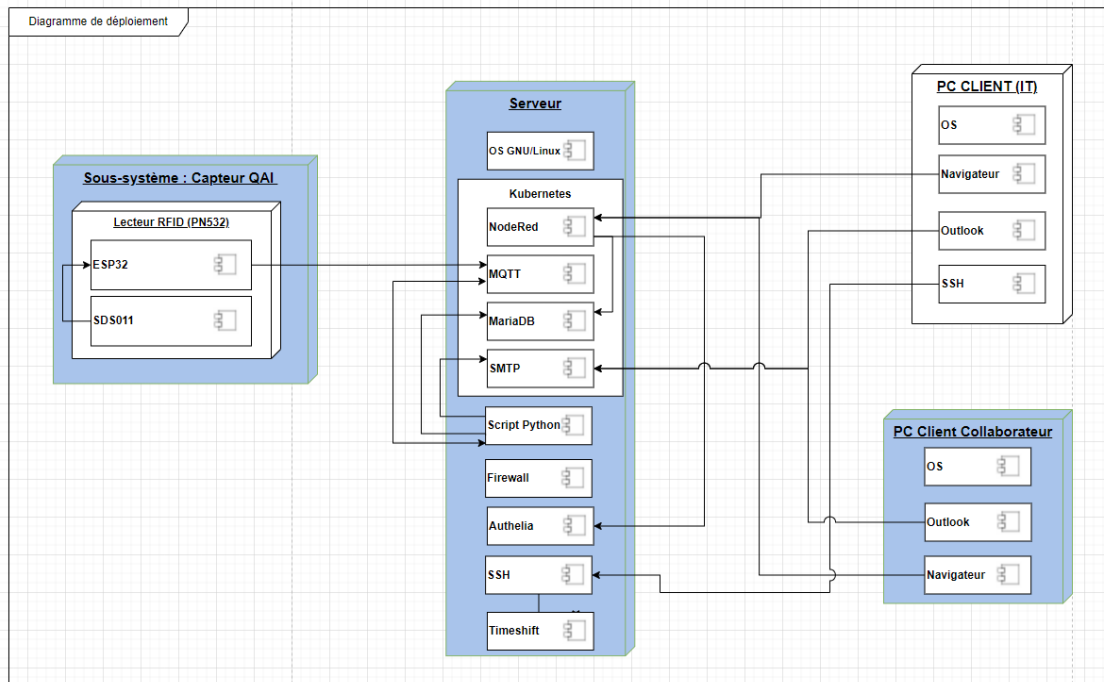
3.5 Diagramme de Merise :

Chaque capteur est identifié par un numéro unique ainsi qu'un nom donné par l'administrateur. Le capteur mesure plusieurs types de grandeurs physiques, spécifiées dans id type. Chaque mesure est liée au capteur, au type de mesure et horodatée



3.6 Diagramme de déploiement :

Le système sera déployé en 4 parties distinctes : Un ou plusieurs sous-ensembles capteurs + microcontrôleurs seront installés dans les usines. Ils communiqueront avec le serveur GNU/Linux qui a un broker MQTT, un serveur Node-Red, une base de données MariaDB, un serveur mail ainsi que divers services de sécurisation. Ce serveur sera également utilisé par les PC clients des collaborateurs pour visualiser les données ainsi que par les PC clients de l'IT pour visualiser les données et configurer le système. Tous ces sous-ensembles communiqueront par le réseau.



3.7 Contraintes techniques et économiques

3.7.1 Contraintes Techniques

Le microcontrôleur devra être programmé en Rust ou en C.

La distribution Linux devra être Debian ou Arch Linux.

Les conteneurs doivent respecter la norme OCI.

Les conteneurs doivent être gérés avec Kubernetes.

La Dashboard sera faite avec Node-Red.

Un serveur DNS doit être fonctionnel pour permettre la résolution de l'url de la dashboard.

La connexion au serveur doit se faire via un protocole sécurisé.

Le serveur doit être sécurisé avec un pare-feu.

Les données doivent transiter via le protocole MQTT sécurisé avec SSL/TLS.

Le capteur doit être utilisable en environnement industriel (résistant à la poussière et à la chaleur).

Le système doit être sauvegardé pour permettre une restauration complète du système en cas de panne ou de cyberattaque.

Le code doit être versionné avec l'outil git et documenté par le biais d'un wiki.

3.7.2 Contraintes Economiques

Achat Microcontrôleur DevBoard : 30€

Achat Capteur : 20€

3.8 Ressources Utilisées

	Buildah	Création des conteneurs OCI
	Podman	Test des conteneurs OCI
	Kubernetes	Gestion des conteneurs OCI
	Node-Red	Création de la dashboard
	Authelia	Gestion des utilisateurs Node-Red
	Bind 9	Serveur DNS
	SSH	Administration à distance sécurisée
	PostFix	Serveur SMTP pour l'envoi des mails d'alerte
	UFW	Sécurisation réseau du serveur (pare-feux)
	MQTT	Récupération / Envoi des données du capteur
	STM32H753ZI / ESP32-Wroom32E	Traitement des données du capteur et envoie au serveur
	C / Rust	Programmation du STM32 / ESP32
	PC Intel NUC	Serveur Linux
	PMS5003 / SDS011 / MQ135 / ADA4632	Capteur de QAI
	MariaDB	Base de données
	Debian / Arch / Alpine Linux / Ubuntu	Système d'exploitation
	Timeshift / Veeam	Backup du système et des conteneurs OCI
	Python3 / Rust	Script de récupération et d'envoi des données depuis MQTT vers MariaDB
	Sphinx / RustDoc	Création du wiki documentant le code
	Git + Github	Versionning du code

- 4 Firmware
- 5 Configuration
- 6 Conclusion
- 7 Annexe

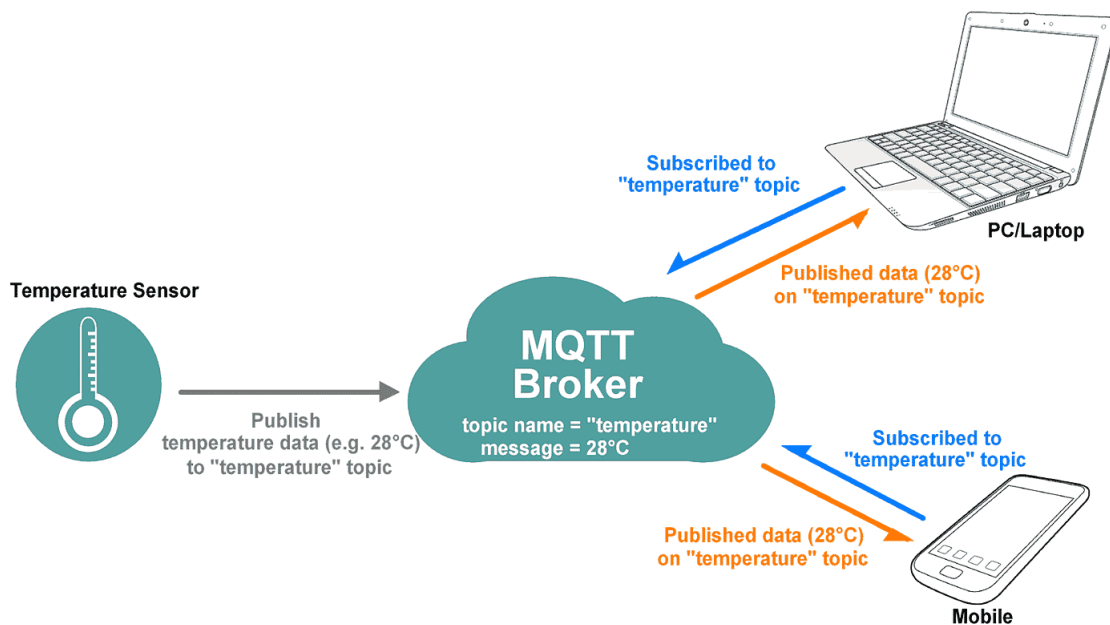
Documentations liées au système

7.1 Mosquitto



[Documentation MQTT](#)

Schéma de fonctionnement du protocole MQTT :



7.2 MariaDB



[Documentation MariaDB](#)

7.3 ESP32

7.4 Debian



[Documentation Debian](#)